固有値と固有ベクトル

線形代数　第3回（2026年度 前期）

※ デモ用の架空の講義資料です

定義

- $Av = \lambda v$（$v \neq 0$）
- λ：固有値、v：固有ベクトル
- 特性方程式 $\det(A - \lambda I) = 0$ を解く

例

- A の特性方程式は $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$
- $\lambda = 2, 3$
- 対角化の準備になる

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

次回

- 対角化と、その応用（漸化式・微分方程式）
- 小テストあり（第1〜3回の範囲）